UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

Seminario

El paradigma de Cloud Computing

Actualización: 14/3/2026

Contenido

- Orígenes del paradigma
- Definición
- Servicios
- Ventajas y desventajas
- Aplicaciones
- Paradigmas derivados

1 Orígenes del paradigma

Motivación: utilidades
Energía eléctrica

Datos del Cliente

Titular:
DNI/NIF:
Dirección:
Actividad económica (CNAE):
CUPS:
1 Potencia contratada: 4,6 kW
Tarifa de acceso: 2.0A Contrato acceso:
Número de Contador:

Electricidad

RESUMEN DE LA FACTURA

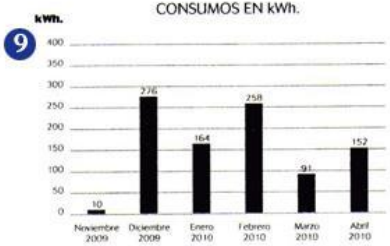
Fecha Factura:
Periodo de facturación:
Factura nº:

Total Factura:
Fecha Límite de Pago:

Consumo eléctrico

Lectura estimada		kWh
Lectura real	-	kWh
		kWh
Total		kWh

CONSUMOS EN kWh.



Facturación

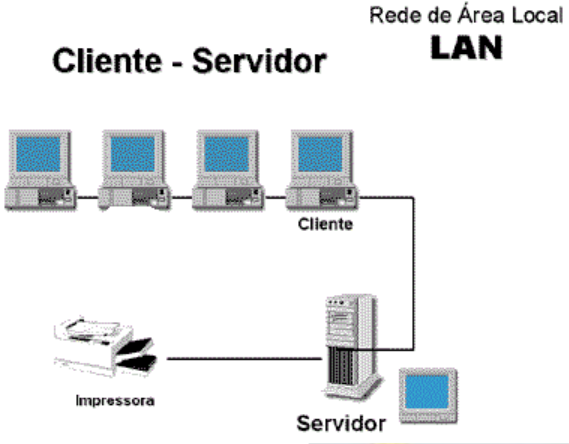
PRODUCTO: TUR

Concepto	Cálculos 2	Importes (€)
Potencia	3 4,6 kW x 33 x 0,056529 €/kW	=
Consumo	152 kWh x 0,117759 €/kWh 4	=
Impto. Electricidad	5 € x 1,05113 x 4,864 %	=
Equipos de medida	33 x 0,017753 € 6	=
	Total	
7 IVA	Normal % de	=
Total Factura		8 €

Computación en el ordenador

- Ejecutar copias de software en cada ordenador
- Documentos almacenados en el ordenador
- Inaccesibles desde fuera de la red

Redes de área local



2 Concepto

Primeras ideas

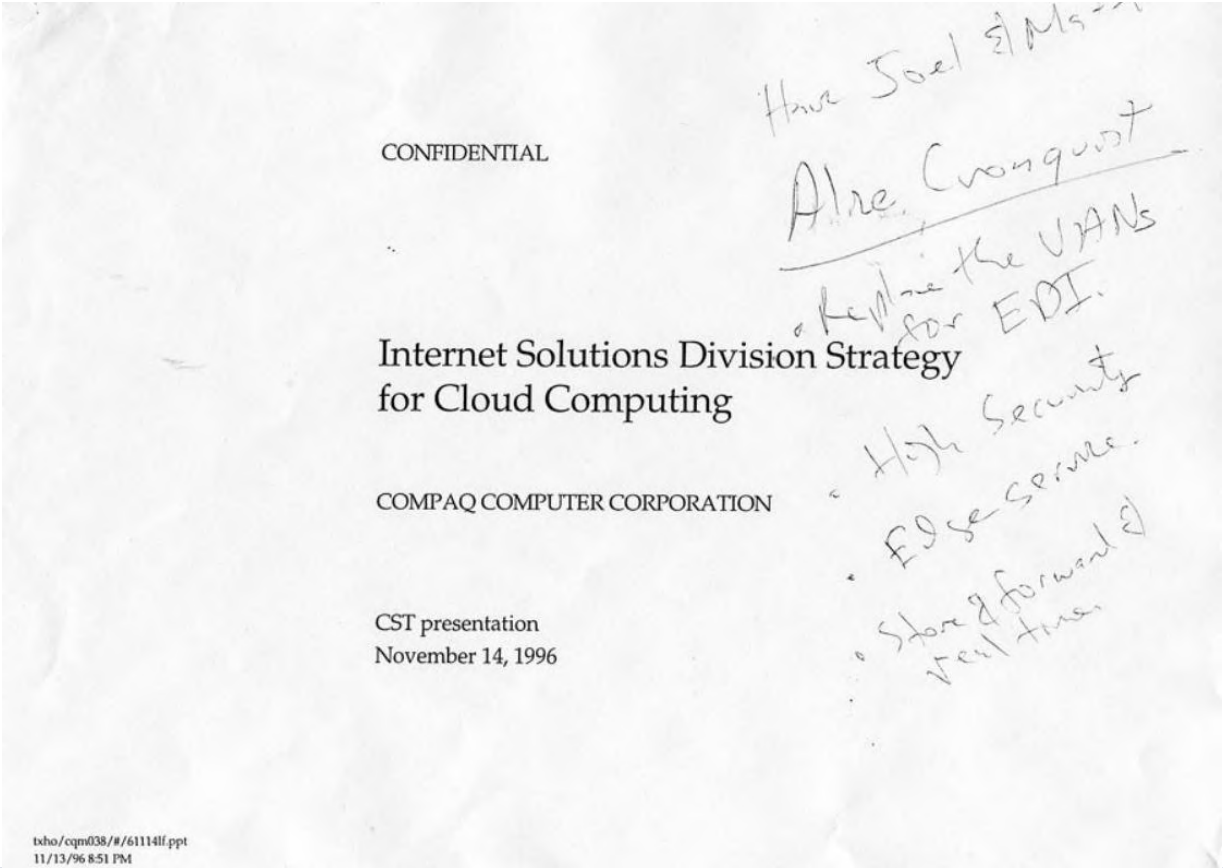
- Conjunto ***grande*** de ordenadores interconectados, que trascienden el ámbito de una organización. Dispersos geográficamente
- Aplicaciones y datos disponibles a grupos de usuarios a través de la organización y de múltiples plataformas
- Tecnología e infraestructura invisibles

Definición

- Modelo de **prestación de servicios** de negocio y tecnología, que permite al usuario acceder a un catálogo de servicios estandarizado y responder a las necesidades del negocio, de forma **flexible** y **adaptativa**, [...] **pagando** únicamente por **el consumo efectuado**.

- El usuario tiene la ilusión de estar utilizando un **ordenador virtual con recursos ilimitados**

¿Quién inventó el Cloud Computing?



CONFIDENTIAL

Internet Solutions Division Strategy
for Cloud Computing

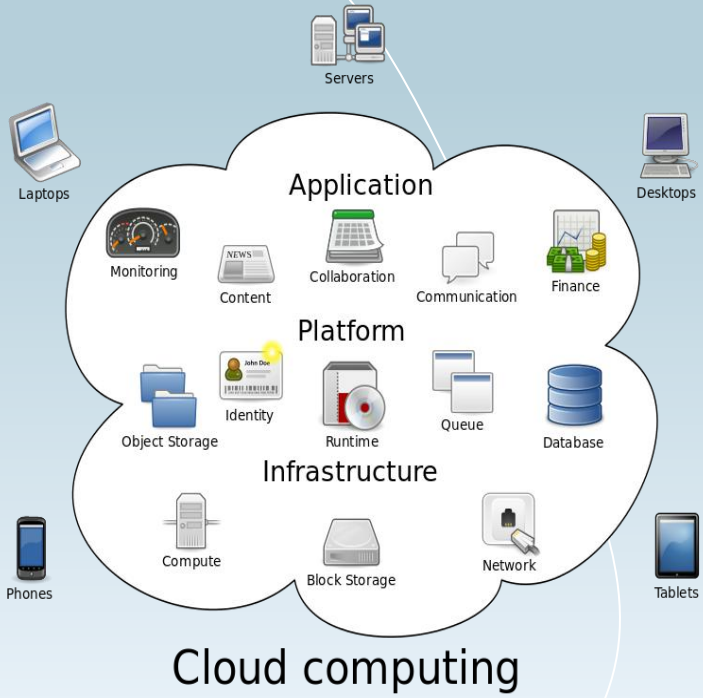
COMPAQ COMPUTER CORPORATION

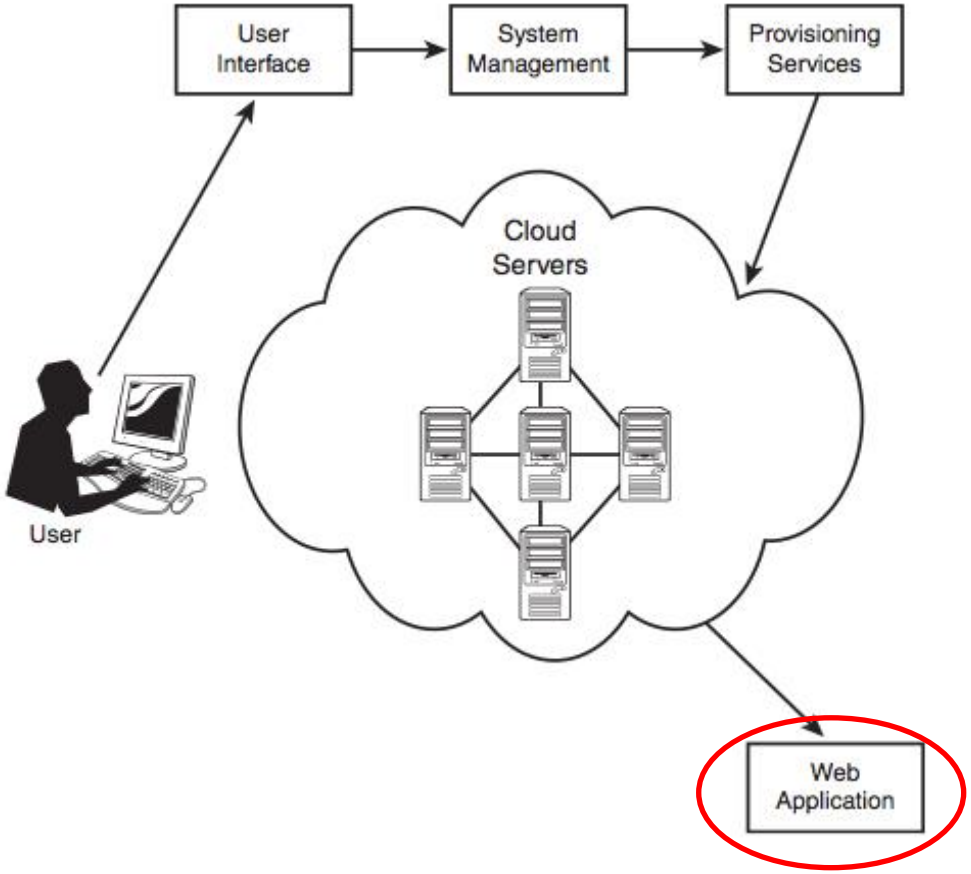
CST presentation
November 14, 1996

txho/cqm038/#/61114lf.ppt
11/13/96 8:51 PM

Have Joel & Ms
Alre Cronquist
• Replace the VANs for EDI.
• High Security
• Edge Service.
• Store & forward & real time.

Metáfora sobre *Cloud Computing*

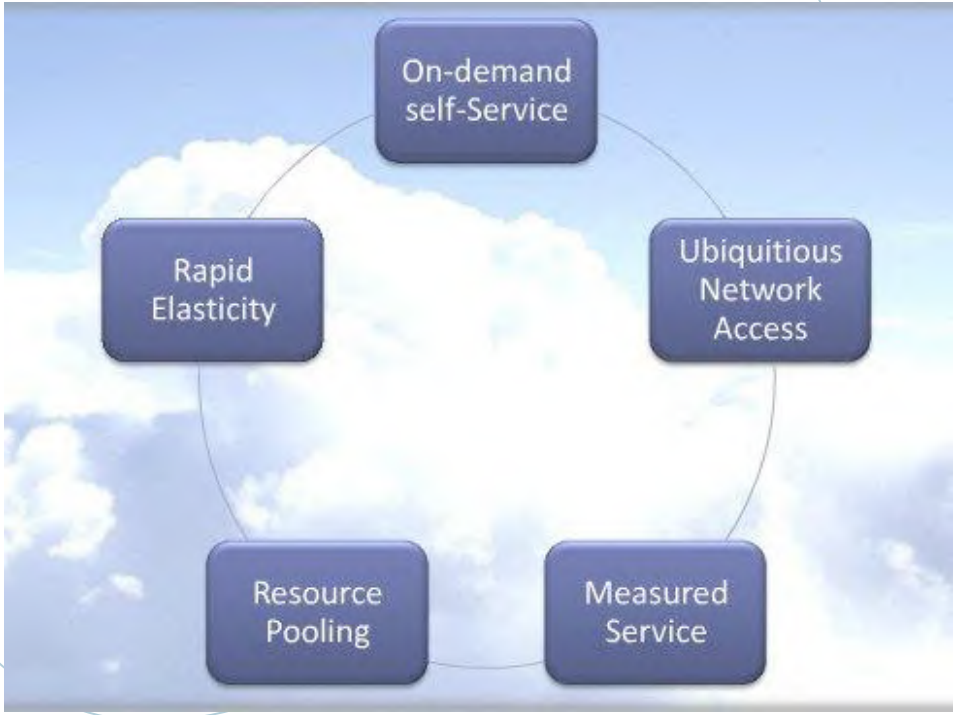



User Interface
System Management
Provisioning Services
Cloud Servers
User
Web Application

Algunos ejemplos de aplicaciones

- Correo electrónico: Gmail, hotmail
- Documentos: Google docs, Office 365
- Almacenamiento: Dropbox
- Multimedia: Spotify, Netflix

Aspectos claves de Cloud Computing



National Institute of Standards and Technology

Escalabilidad elástica

- Adaptación de los recursos usados (cálculo, comunicación, almacenamiento) frente a demandas cambiantes
- Aprovisionamiento frente a solicitudes de demandas dinámicas: recursos ilimitados

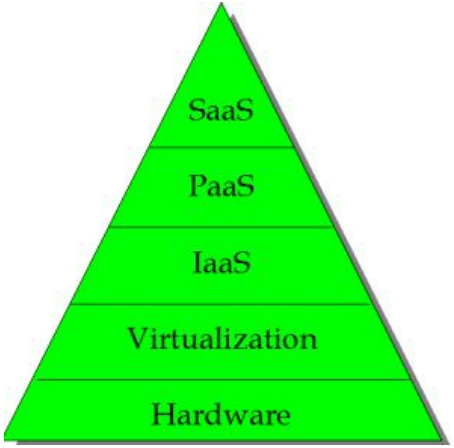
Inquilinos múltiples (multitenant)

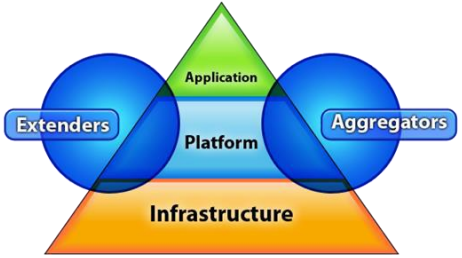
- Cada cliente se denomina «tenant»
- Los recursos son virtualizados; cada recurso real es utilizado concurrentemente por varios «tenant»
- La seguridad, privacidad y protección de datos es una prioridad

3

Arquitectura. Servicios

Arquitectura de Servicios





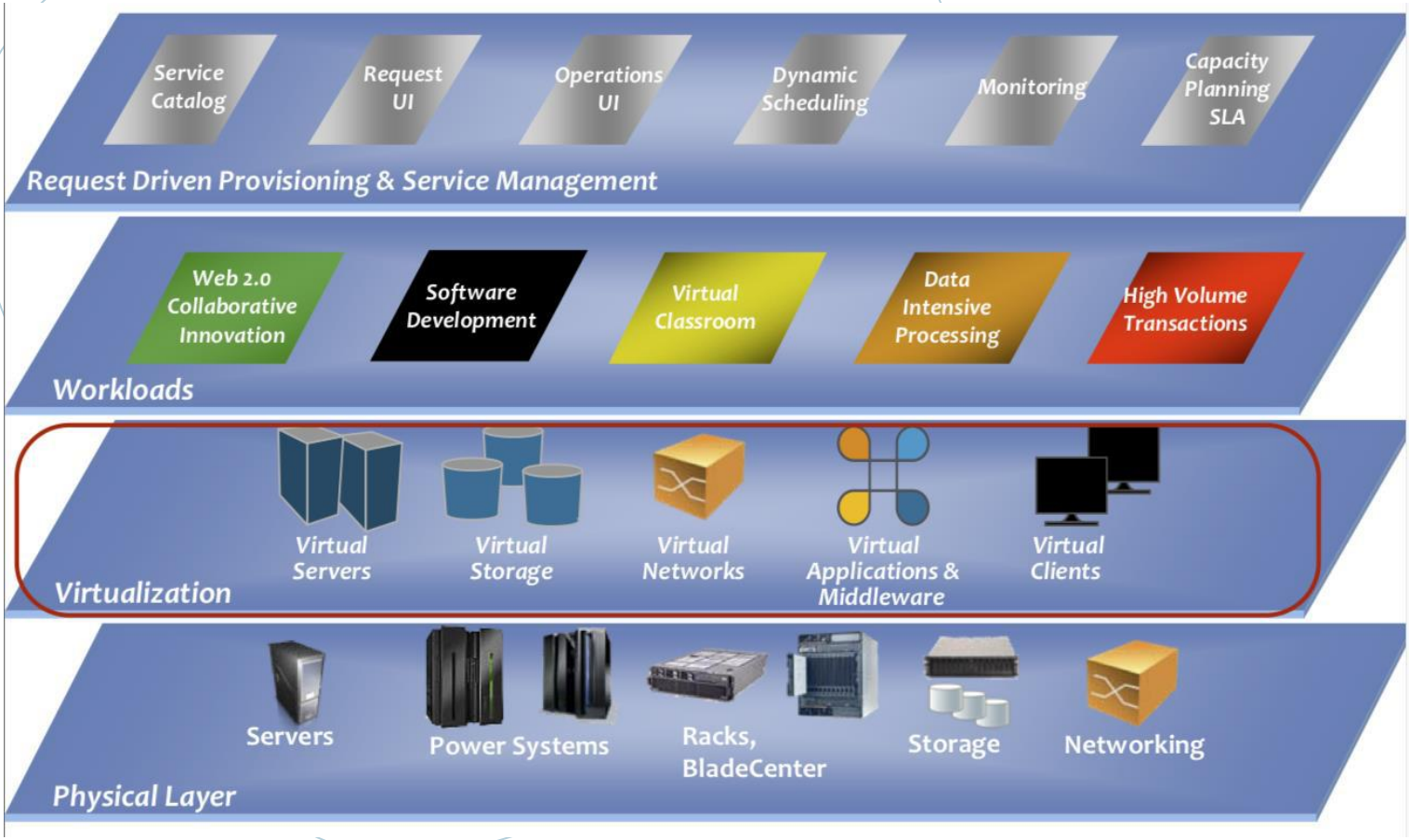
IaaS: Infrastructure as a Service

- El hardware es virtualizado
- El proveedor de servicios es el propietario del equipo físico: ordenadores, almacenamiento, red, …
- El desarrollador dispone de hardware virtual sobre el que desarrollar aplicaciones y servicios
- El desarrollador interacciona con el IaaS, sobre cuyos recursos virtuales se crean aplicaciones y servicios

IaaS

- En el IaaS los recursos virtualizados se conectan con sistemas reales
- Cuando un cliente interactúa con un el servicio IaaS y solicita recursos de los sistemas virtuales, las solicitudes se redirigen a servidores reales que hacen el trabajo

Conceptos clave: máquina virtual, contenedor


Service Catalog
Request UI
Operations UI
Dynamic Scheduling
Monitoring
Capacity Planning SLA
Request Driven Provisioning & Service Management
Web 2.0 Collaborative Innovation
Software Development
Virtual Classroom
Data Intensive Processing
High Volume Transactions
Workloads
Virtual Servers
Virtual Storage
Virtual Networks
Virtual Applications & Middleware
Virtual Clients
Virtualization
Servers
Power Systems
Racks, BladeCenter
Storage
Networking
Physical Layer

Proveedores de IaaS

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Google Cloud

Europeos:

- Hertzner
- OVHcloud
- IONOS
- UPCloud

PaaS: Platform as a Service

- Entorno software con herramientas de desarrollo para una plataforma dada
- Habitualmente incluye: S.O., lenguaje de programación/entorno de ejecución, base de datos, servidor web

Proveedores PaaS

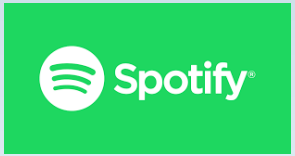
- Microsoft Azure
- Amazon Web Services
- Google App Engine
- Heroku
- OpenShift (Red Hat)
- Cloud Foundry
- SalesForce

SaaS: Software as a Service

- Los proveedores instalan y gestionan software de aplicaciones en la nube, accesible desde los clientes de la nube
- Los usuarios pagan por el uso, no por poseer el software; ni siquiera licencias

Proveedores de SaaS

- Google Apps: Gmail, Google Docs, …
- Dropbox, Google Drive
- Quickbooks online (Salesforce.com)
- Evernote



Otros servicios

- Communication as a Service
- Data as a Service (NoSQL)
- Backup as a Service
- Desktop as a Service
- Network as a Service
- Mobile backend as a Service
- X as a Service

aws

Póngase en contacto con el departamento de ventas | Soporte | Español | Mi cuenta | Cree una cuenta de AWS

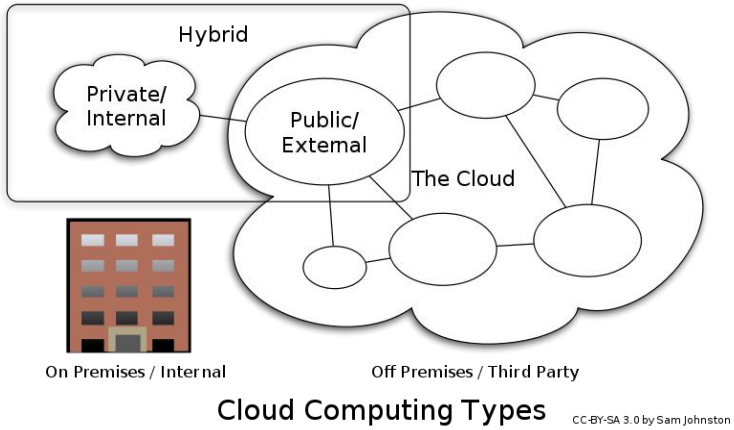
Productos | Soluciones | Precios | Documentación | Más información | Red de socios | AWS Marketplace | Capacitación para clientes | Más información

Conozca nuestros productos

- Análisis
- Integración de aplicaciones
- Realidad aumentada y realidad virtual
- Administración de costos de AWS
- Cadena de bloques
- Aplicaciones empresariales
- Informática
- Interacción con clientes
- Base de datos
- Herramientas para desarrolladores
- Informática para usuarios finales
- Game Tech
- Internet de las cosas
- Machine Learning
- Administración y dirección
- Servicios multimedia
- Migración y transferencia
- Soluciones móviles
- Redes y entrega de contenido
- Tecnología cuántica
- Robótica
- Satélite
- Seguridad, identidad y conformidad
- Almacenamiento

Modelos de empleo

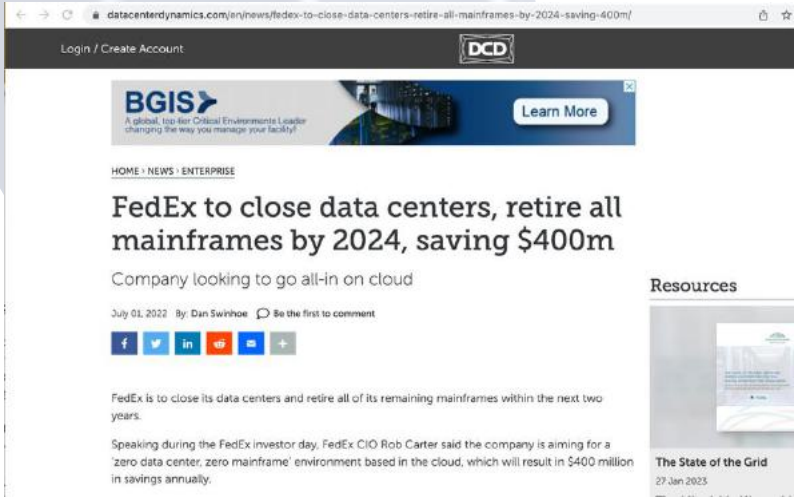
- Cloud público
- Cloud de comunidad
- Cloud privado
- Cloud híbrido



4 Ventajas y desventajas de Cloud Computing

Reducción de costes

- Infraestructura
- Ordenadores de usuario
- Licencias de software
- Energía
- Personal de Informática



datacenterdynamics.com/en/news/fedex-to-close-data-centers-retire-all-mainframes-by-2024-saving-400m/

Login / Create Account

DCD

BGIS
A global, top-tier Critical Environments Leader changing the way you manage your facility!
Learn More

HOME › NEWS › ENTERPRISE

FedEx to close data centers, retire all mainframes by 2024, saving $400m

Company looking to go all-in on cloud

July 01, 2022 By: Dan Swinhoe Be the first to comment

FedEx is to close its data centers and retire all of its remaining mainframes within the next two years.

Speaking during the FedEx investor day, FedEx CIO Rob Carter said the company is aiming for a 'zero data center, zero mainframe' environment based in the cloud, which will result in $400 million in savings annually.

Resources

The State of the Grid

27 Jan 2023

Gestión

- Gestión mejorada y más simple:
  - Menos incidentes
  - Actualizaciones de software instantáneas
- Objetivo ideal: gestión completamente automatizada

Prestaciones

What is high availability in cloud computing? **High availability in the cloud is a computing infrastructure that allows a system to continue functioning, even when certain components fail.**

What Is "High Availability"?

In an always-on digital world, availability is king. This reality doesn't apply to retail or consumer-facing applications–researchers and engineers have turned to high-performance and always-available cloud computing to power their projects in areas like genomic sequencing, machine learning, and manufacturing and supply chain management.

Thus, saying a cloud infrastructure is "highly availability" actually means something more specific than just "usually available whenever we need it." Instead, availability is typically rated on the number of "nines" represented in its percentage of uptime per day, week, and year:

- 99% uptime = two nines
- 99.9% uptime = three nines
- 99.99% uptime = three nines

- Prestaciones mejoradas
- Adaptación elástica a la demanda dinámica de recursos
- Capacidad de almacenamiento ilimitada
- Mayor seguridad en los datos
- Disponibilidad (casi) permanente (24x7): desde cualquier sitio, cualquier plataforma, cualquier dispositivo

Desventajas

- Requiere conexión constante a Internet
- No funciona bien con conexiones de ancho de banda pequeño
- Puede ser lento
- Ofrece menos características que aplicaciones de escritorio (AJAX)
- Cuestiones de privacidad y seguridad

¡¡Hay que hacer cuentas!!

Cloud Outage: Why and How Does It Happen?

OCTOBER 5, 2022 | BY ANDREJA VELIMIROVIC

Home / Cloud Computing / Cloud Outage: Why and How Does It Happen?

The more IT relies on cloud services, the more likely you are to suffer downtime and revenue losses due to a cloud outage. Over 60% of organizations that use the public cloud report losses in 2022 due to these incidents, so outages are not a freak occurrence companies are unlikely to face.

But are outages enough of a reason to leave the cloud for good? Or should you stick with this infrastructure type despite the risk of occasional downtime?

This article goes through **everything you need to know about cloud ou** show how to minimize the impact of cloud downtime, and look at the r

Categori
Bare Metal
Cloud Com

SEASON 2 - EPISODE 0037 - OCT 21, 2022 - *Big Tech*

Leaving the Cloud

with David Heinemeier Hansson and Eron Nicholson

Cloud services have been used by tech companies for many years, but it's not the only way. Hear why 37signals is making the decision to go in another direction.

The Death of the Cloud? Why Developers Are Moving Back On-Prem

The Latency Gambler Follow 4 min read · Sep 1, 2025

Otras consideraciones

- **Seguridad**
- ***Privacidad***
- Confianza
- Disponibilidad
- Eficiencia energética
- …
- Soberanía digital

¿Qué es un ingeniero cloud?

- Se encarga de diseñar, crear, mantener y resolver cuestiones sobre infraestructura cloud
- What is a cloud engineer?
- Salario promedio (EE.UU., Oct 2024): $116,252

--> General guidance for a cloud engineer

5 Aplicaciones

Big Data

- Ritmos de crecimiento exponencial en captación y almacenamiento de datos
- Dificultades en almacenamiento y transferencia
- DaaS: Acceso a datos efectivos, flexibles y con coste reducido
- Aplicaciones: ERP, CRM, e-commerce, gestión de cadenas de suministros

Aplicaciones en Ciencia

- Los Clouds como infraestructura distribuida
- MapReduce es un marco de trabajo para procesamiento de conjuntos de datos masivos
- Herramienta de HPC sobre IaaS comerciales

Aplicaciones en educación

- Plataforma para educación con contenidos y aplicaciones para todos los centros educativos
- Plataforma con máquinas virtuales para utilizar software propietario
- Trabajo colaborativo entre estudiantes, o profesores

MOOC

- Coursera
- MIT Opencourseware
- Udacity

Juegos en la nube

- Juegos (de ordenador): potente industria del ocio
- “Cloud gaming” (p.e. Fortnite)
- Ventajas:
  - Modelo de distribución de contenidos
  - Modelo de facturación
  - Reducción de costes

11 Best Cloud Gaming Services for Everyone

Invicti Web Application Security Scanner – the only solution that delivers automatic verification of vulnerabilities with Proof-Based Scanning™.

The future of gaming lies in streaming games rather than running them on your machine. Check out the best cloud gaming services

ystem requirements,' and 'recommended system
least as capable as the minimum requirements to
graphical capabilities from your device. You will
A titles, but is there a cheaper alternative?

Cloud Gaming Revenues to Hit $2.4 Billion in 2022, up +74% Year-on-Year; Revenues Will Triple by 2025

Transformación digital

- “digitization”, “digitalization”, “digital transformation”: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/
- Digitization: crear una versión digital de objetos físicos (analógicos)
- Digitalization: uso de tecnologías digitales para transformar/mejorar procesos, negocios, …
- Transformación digital: transformación profunda de los procesos de negocio según estrategias que lo priorizan

Transformación digital. Qué es y su importancia y relación con los datos

Como primera definición podríamos decir que **la transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos**.

La **transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes**. También supone un cambio cultural que requiere que las organizaciones desafíen constantemente el status quo, experimenten y se sientan cómodas con el fracaso.

La transformación digital puede implicar la reelaboración de los productos, procesos y estrategias dentro de la organización mediante el aprovechamiento de la tecnología digital.

Tecnologías clave

La tecnología impulsa la necesidad de la transformación digital y respalda la digitalización de una organización. Además, no existe una sola aplicación o tecnología que permita la transformación digital sino que existen múltiples procesos clave que una organización generalmente debe tener para afrontar la transformación:

- **La computación en nube**, por ejemplo, le otorga a la organización un acceso más rápido al software que necesita, nuevas funcionalidades y actualizaciones, además de almacenamiento de datos, y le permite ser lo suficientemente ágil como para transformarse.
- **La tecnología de información** permite a una organización enfocar su inversión de talento y el dinero destinado a investigación y desarrollo en soluciones personalizadas que respalden sus requisitos y los procesos que lo diferencian en el mercado.
- **Las plataformas móviles** permiten que el trabajo se realice donde sea y cuando sea.
- **Machine learning y las tecnologías de inteligencia artificial** brindan a las organizaciones conocimientos para tomar decisiones más precisas sobre ventas, marketing, desarrollo de productos y otras áreas estratégicas.

Otras tecnologías que impulsan la transformación empresarial son **blockchain, realidad aumentada y realidad virtual, redes sociales e internet de las cosas (IoT)**.

Agentes Inteligencia Artificial

- Entrenamiento:

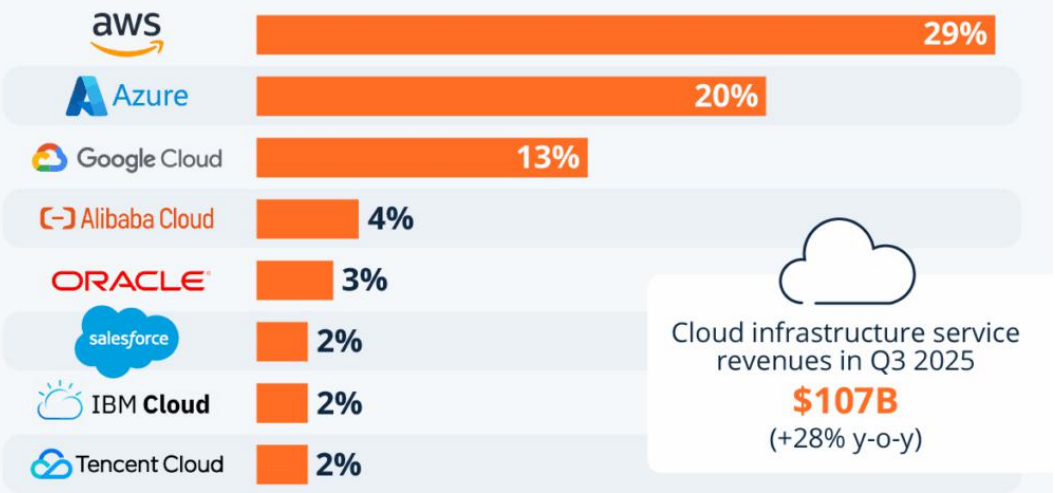
has 1.76 trillion parameters. The data set used to train ChatGPT 3.5 was 45 terabytes, and the data set for the most recent version (ChatGPT 4) is 1 petabyte (22 times larger than the data set used for ChatGPT 3.5).

- Recursos computacionales

In May 2020, Microsoft announced a new supercomputer built exclusively for OpenAI to train GPT-3, the predecessor to ChatGPT. The supercomputer used more than 285,000 CPU cores and over 10,000 GPUs, which places it within the top 5 of the TOP500 supercomputer list

AWS Stays Ahead as Cloud Market Accelerates

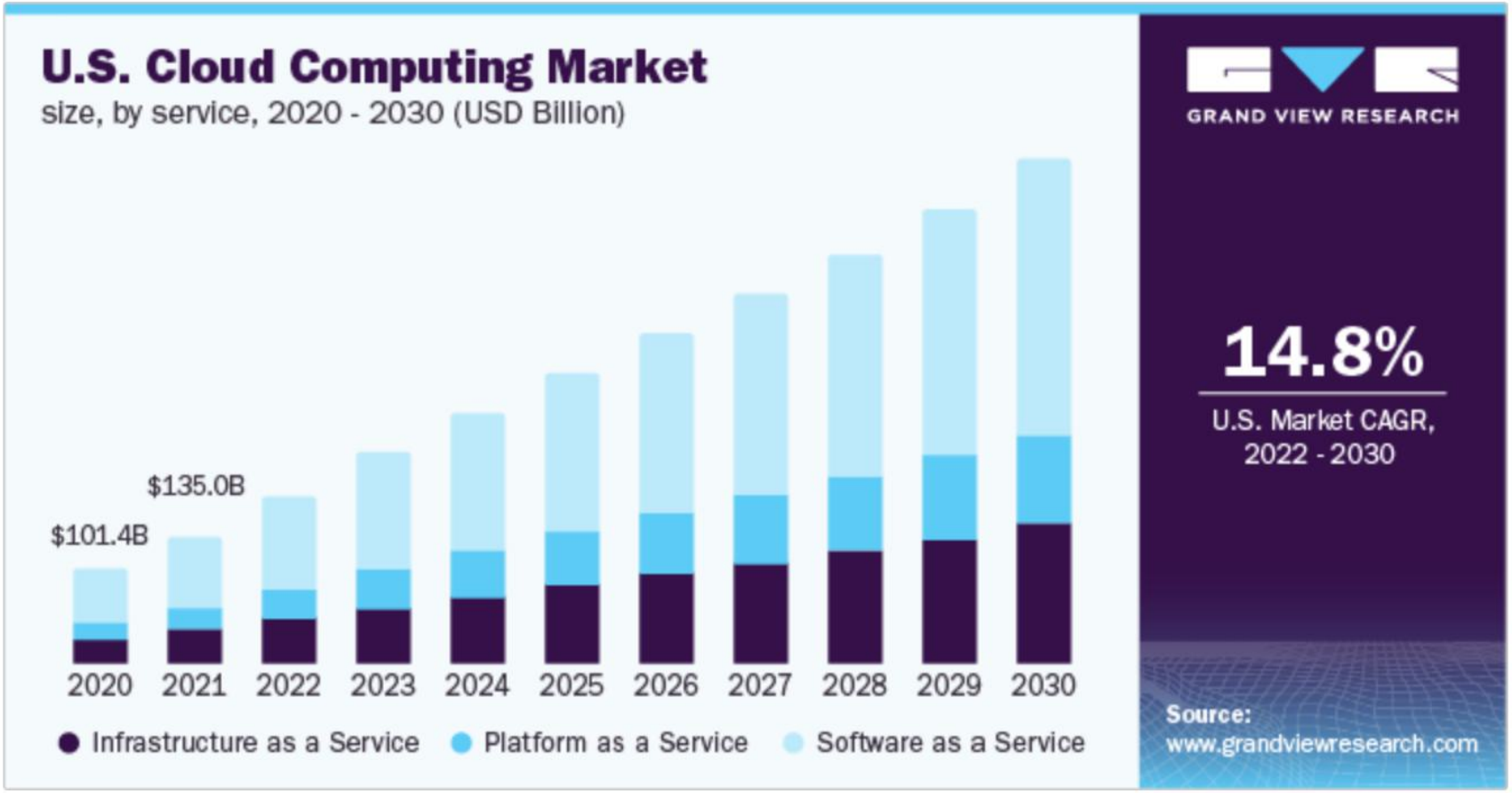
Worldwide market share of leading cloud infrastructure service providers in Q3 2025*



* Includes platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS) as well as hosted private cloud services

Source: Synergy Research Group

statista


U.S. Cloud Computing Market
size, by service, 2020 - 2030 (USD Billion)
$101.4B
$135.0B
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Infrastructure as a Service
Platform as a Service
Software as a Service
GRAND VIEW RESEARCH
14.8%
U.S. Market CAGR, 2022 - 2030
Source:
www.grandviewresearch.com

6

Paradigmas derivados

Serverless Computing

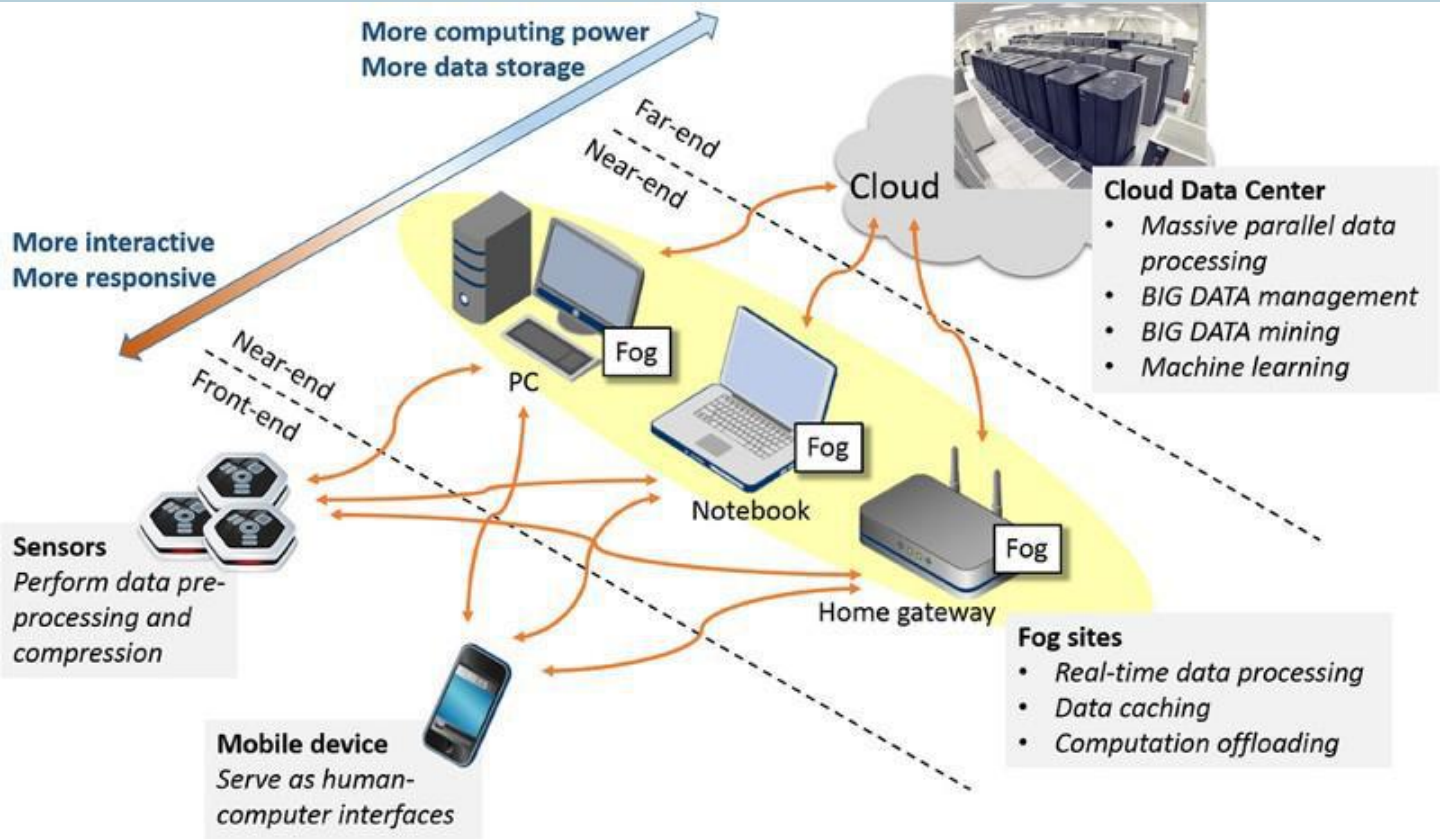
Fuction-as-a-Service

- Modelo de ejecución de cloud computing en que el proveedor gestiona el servidor y la asignación dinámica de recursos
- El servicio se consume y factura en base a recursos usados por la aplicación, no por unidades de capacidad
- El escalado, planificación de capacidad y operaciones de mantenimiento están ocultas al desarrollador y usuario

Más paradigmas *neblinosos*

- Fog Computing: Modelo de Cloud Computing usando dispositivos cercanos para realizar un cantidad sustancial de procesamiento. (LAN)
- Edge Computing: “Anything that is not a data center cloud” Computación en los propios dispositivos o en las puertas de enlace.

→ Diferencias y similitudes


More computing power
More data storage
More interactive
More responsive
Far-end
Near-end
Near-end
Front-end
Cloud
Cloud Data Center
• Massive parallel data processing
• BIG DATA management
• BIG DATA mining
• Machine learning
Fog
PC
Fog
Notebook
Fog
Home gateway
Sensors
Perform data pre-processing and compression
Mobile device
Serve as human-computer interfaces
Fog sites
• Real-time data processing
• Data caching
• Computation offloading

7

Conclusiones

- Cloud Computing es un paradigma de computación plenamente establecido
- La inmensa mayoría de servicios TIC actuales se despliegan en la nube.
- Es importante conocer como funciona y cómo sacar el máximo rendimiento
- El paradigma evoluciona y se diversifica

Bibliografía

Monografías (I)

- R. Buyya, J. Broberg, A. Goscinski (ed.) “Cloud Computing Principles and Paradigms”, Wiley, 2011.
- T. Erl, R. Puttini, Z. Mahmood, “Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture”, Prentice-Hall, 2013.
- I. Foster, D.B. Gannon, “Cloud Computing for Science and Engineering”, The MIT Press, 2017.

Monografías (2)

- J. Hurwitz, M. Kaufman, F. Halper, R. Bloor, “Cloud Computing for Dummies”, Wiley 2010.
- M.J. Kavis, “Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models”, Wiley, 2014.
- B. Sosinsky, “Cloud Computing Bible”, Wiley, 2011.